

# 随机信号分析

## 期末总复习

PPT制作与讲解：李启帆

PPT审核：鲁亚楠

# 课程目录

第一章 随机过程的基本理论

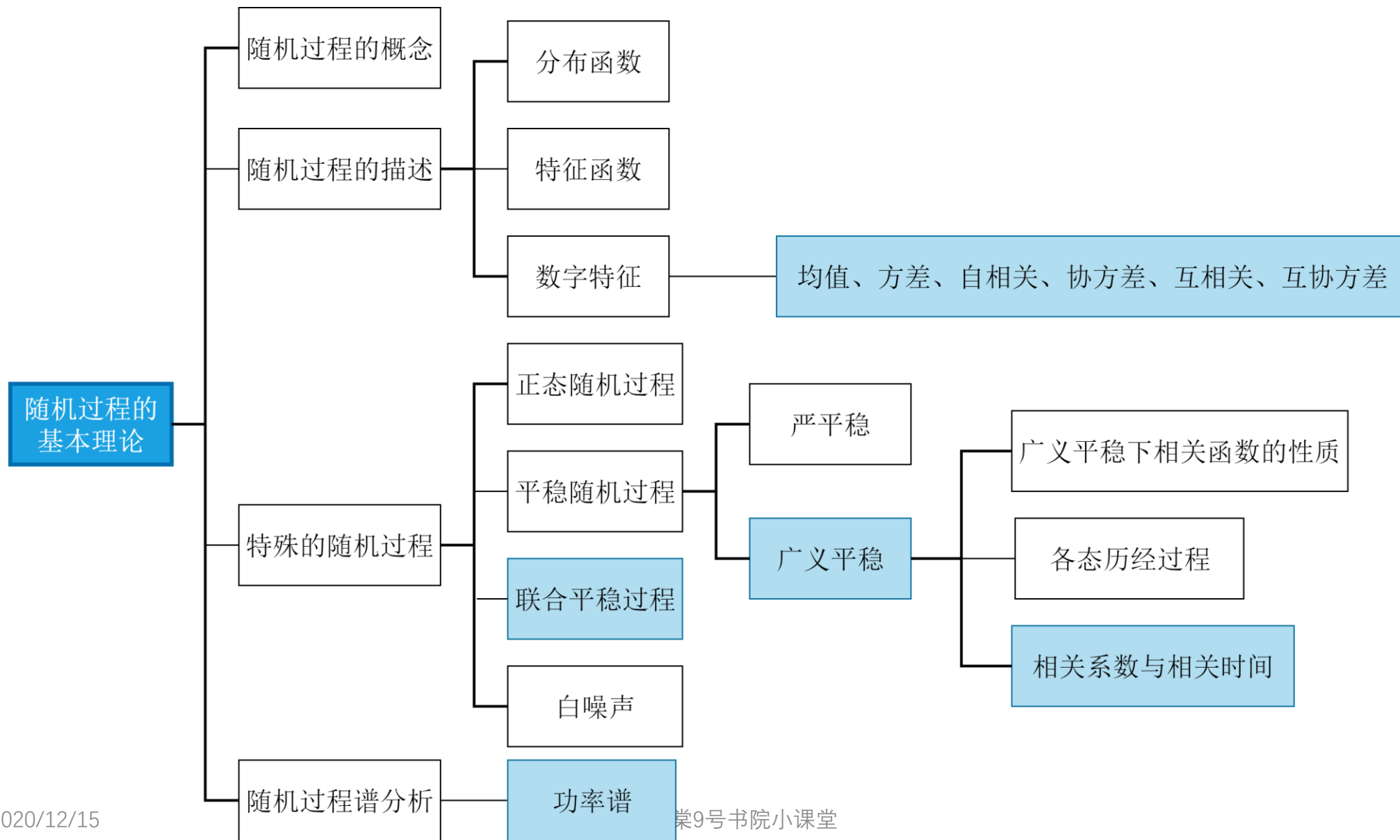
第二章 随机过程的线性变换

第三章 平稳窄带随机过程

第四章 平稳随机过程非线性变换

# 第一章 随机过程的基本理论

# 第一章 随机过程的基本理论



## 随机过程的定义

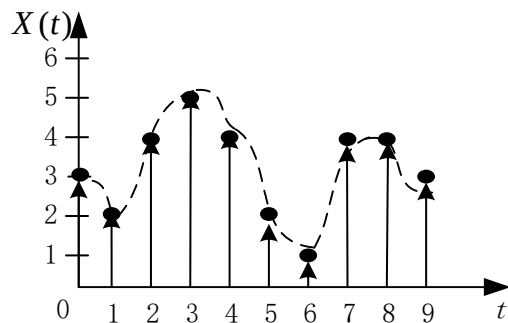
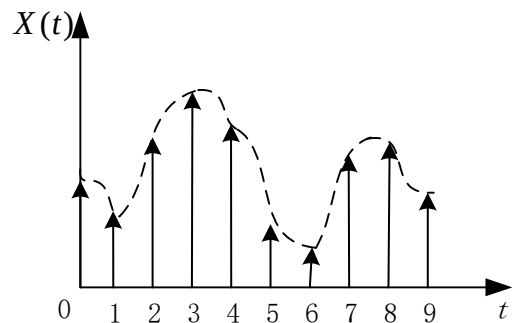
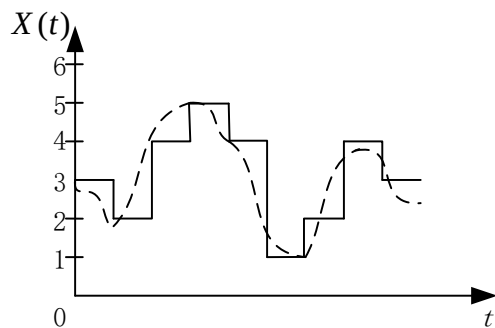
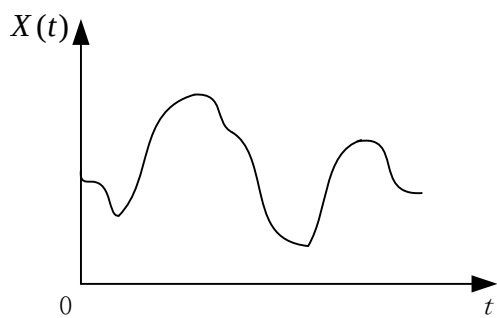
定义1：设随机实验 $E$ 的样本空间 $S=\{e\}$ ,对其每个元素 $e$ ，依照某个规则确定出一个样本函数 $X(e,t)$ ，由全部元素 $e$ 所确定的一族样本函数 $X(e,t)$ 称为随机过程。记为 $X(e,t)$ ，简记为 $X(t)$ 。

定义2：若对于每个固定的时刻 $t_j (j=1,2,\dots)$ ， $X(t_j)$ 都是随机变量，则称 $X(t)$ 为随机过程。

# 第一章 随机过程的基本理论

## 随机过程的分类

### 按照状态分类



小考点：离散时间随机过程

①定义：参量 $t$ 取离散值的随机过程

②举例：月降水量

### 按照分布函数或概率密度分类

正态随机过程、瑞利随机过程……

### 按照功率谱特性分类

宽带、窄带、白色、有色

### 按照平稳性分类

平稳随机过程，非平稳随机过程……

# 第一章 随机过程的基本理论

## 随机过程的描述I—分布函数与概率密度

### 一维分布函数及概率密度

$$F_1(x_1, t_1) = P\{X(t_1) \leq x_1\}$$

$$p(x_1, t_1) = \frac{\partial F(x_1, t_1)}{\partial x_1}$$

### 二维分布函数及概率密度

$$F_1(x_1, x_2; t_1, t_2) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2\} \quad p(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F_1(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 随机过程的描述II—特征函数

### 一维特征函数

$$\Phi_X(\lambda, t) = E[e^{j\lambda X(t)}] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\lambda x} p(x, t) dx$$

$$p(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_X(\lambda, t) e^{-j\lambda x} d\lambda$$

### 二维特征函数

$$\Phi_X(\lambda_1, \lambda_2; t_1, t_2) = E[e^{j\lambda_1 X(t_1) + j\lambda_2 X(t_2)}] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\lambda_1 x_1 + j\lambda_2 x_2} p(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

$$p_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_X(\lambda_1, \lambda_2; t_1, t_2) e^{-j\lambda_1 x_1 - j\lambda_2 x_2} d\lambda_1 d\lambda_2$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 随机过程的描述III—矩函数

数学期望

$$m_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x, t)dx$$

方差

$$\begin{aligned}\sigma_X^2(t) &= D[X(t)] = E\{[X(t) - m_X(t)]^2\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} [x - m_X(t)]^2 p(x, t)dx\end{aligned}$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 随机过程的描述III—矩函数

### 自相关函数

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 x_2 p_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

### 协方差函数

$$\begin{aligned} C_X(t_1, t_2) &= E\{[X(t_1) - m_X(t_1)][X(t_2) - m_X(t_2)]\} \\ &= R_X(t_1, t_2) - m_X(t_1)m_X(t_2) \end{aligned}$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 随机过程的描述III—矩函数

### 互相关函数

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyp_2(x, y; t_1, t_2) dx dy$$

### 互协方差函数

$$\begin{aligned} C_X(t_1, t_2) &= E\{[X(t_1) - m_X(t_1)][Y(t_2) - m_Y(t_2)]\} \\ &= R_{XY}(t_1, t_2) - m_X(t_1)m_Y(t_2) \end{aligned}$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 随机过程的描述III—矩函数

计算矩函数常用的公式——积化和差公式

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 正态随机过程

对于正态随机过程，广义平稳过程与广义各态历经过程等价；不相关与统计独立等价。

## 一维概率密度

$$p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

## 二维概率密度

$$p(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-r^2)}\left[\frac{(x_1-m_1)^2}{\sigma_1^2} - 2r\frac{(x_1-m_1)(x_2-m_2)}{2\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-m_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 平稳随机过程

### 严格平稳过程

若随机过程 $X(t)$ 的任意 $n$ 维概率分布不随计时起点的选择不同而变化，即当时间平移任一常数 $\varepsilon$ 时，其 $n$ 维概率密度（或分布函数）不变化，则称 $X(t)$ 为严格平稳过程。

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = p(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + \varepsilon, t_2 + \varepsilon, \dots, t_n + \varepsilon)$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 平稳随机过程

### 广义平稳过程

若随机过程 $X(t)$ 的数学期望是与时间 $t$ 无关的常量，相关函数仅与时间间隔  $\tau = t_2 - t_1$  有关，则称 $X(t)$ 为广义平稳过程。

$$\begin{cases} E[X(t)] = m_X \\ R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau) \end{cases}$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 平稳随机过程

### 联合平稳过程

若随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 各自是广义平稳过程，且它们的互相关函数仅是时间间隔 $\tau = t_2 - t_1$ 的单变量函数，则称 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 为联合平稳过程。

$$R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(\tau)$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 各态历经过程

广义各态历经过程 也称遍历过程!!!

若对于随机过程时间平均依概率1收敛于集合的统计平均，则称过程 $X(t)$ 具有各态历经性，简称遍历性。

若随机过程 $X(t)$ 的均值和相关函数都具有遍历性，则称 $X(t)$ 为广义各态历经过程，简称为遍历过程。

均值遍历性

$$\langle X(t) \rangle^P = E[X(t)]$$

$$\langle x_i(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_i(t) dt$$

相关函数遍历性

$$\langle X(t)X(t+\tau) \rangle^P = E[X(t)X(t+\tau)]$$

$$\langle x_i(t)x_i(t+\tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_i(t)x_i(t+\tau) dt$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 各态历经过程

## 联合各态历经过程

若随机过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 联合平稳时，若有时间互相关函数依概率1收敛于集合互相关函数  $R_{XY}(\tau)$ ，则称 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 具有联合各态历经性。

## 互相关函数遍历性

$$\langle X(t)Y(t+\tau) \rangle^P = E[X(t)Y(t+\tau)]$$

# 第一章 随机过程的基本理论

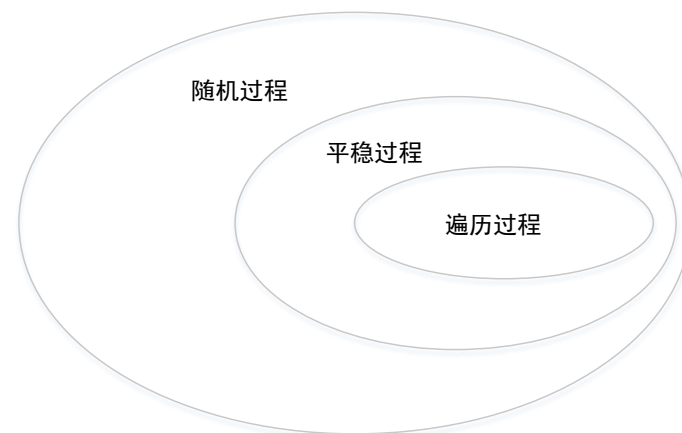
## 各态历经过程

## 广义平稳过程与广义各态历经过程的关系

广义各态历经过程  $\xrightleftharpoons[\text{不一定是}]{\text{一定是}}$  广义平稳过程

零均值平稳正态随机过程(不含周期分量)，具有各态历经性的**充要条件**是：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T |C_X(\tau)|^2 d\tau = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{|\tau| \rightarrow \infty} C_X(\tau) = 0$$



# 第一章 随机过程的基本理论

## 各态历经过程

## 遍历过程的工程意义

**直流功率** 消耗在1欧姆电阻上的直流分量功率。

$$m_X^2 = R_X(\infty)$$

**交变功率** 消耗在1欧姆电阻上的平均起伏功率（交变功率）。

$$\sigma_X^2 = R_X(0) - R_X(\infty)$$

**总平均功率** 消耗在1欧姆电阻上的总功率，为直流功率和交变功率之和。

$$R_X(0) = \sigma_X^2 + m_X^2$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 平稳实随机过程自相关函数的性质

偶函数

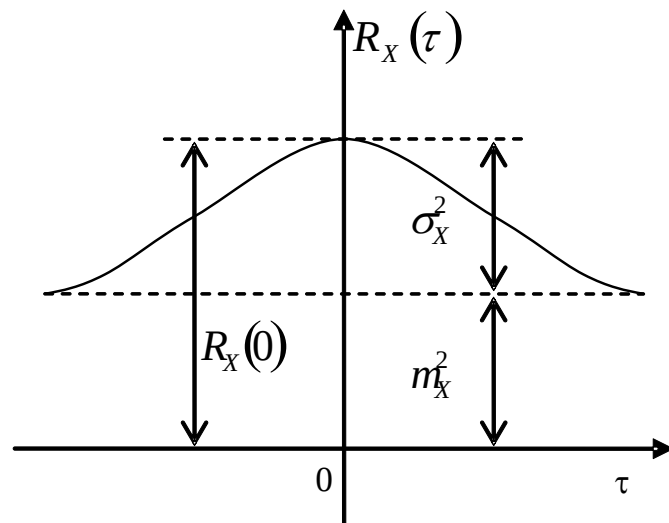
$$R_X(\tau) = R_X(-\tau)$$

非负

$$R_X(0) = \sigma_X^2 + m_X^2 \geq 0$$

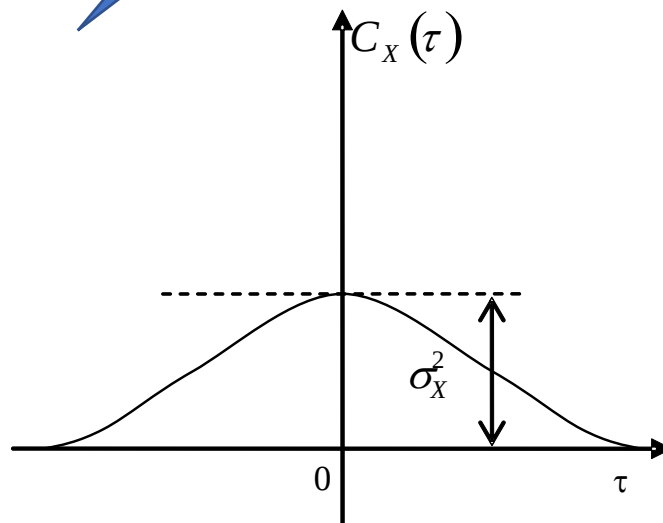
最大值

$$R_X(0) \geq |R_X(\tau)| \quad R_X(\infty) = \lim_{|\tau| \rightarrow \infty} R_X(\tau) = m_X^2$$



若平稳过程不含周期分量最大值

这两张图是重点!!



若平稳过程不含周期分量最大值

周期性

$$R_X(\tau) = R_X(\tau + T)$$

偶函数

$$C_X(\tau) = C_X(-\tau)$$

非负

$$C_X(0) = \sigma_X^2 \geq 0$$

最大值

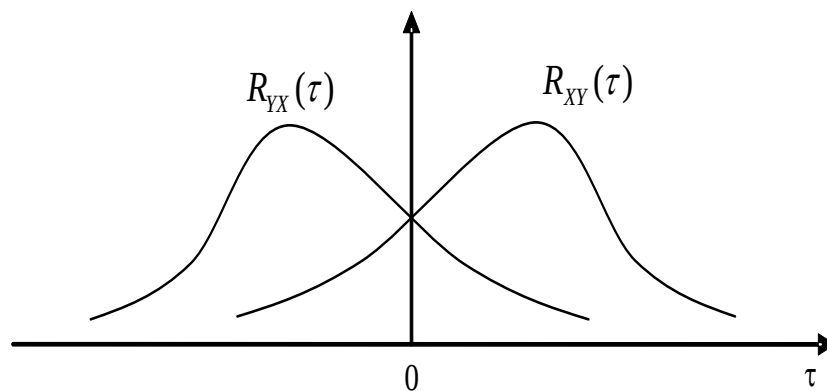
$$C_X(0) \geq |C_X(\tau)| \quad C_X(\infty) = \lim_{|\tau| \rightarrow \infty} C_X(\tau) = 0$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 平稳实随机过程互相关函数的性质

1、影像关系： $R_{XY}(\tau) = R_{YX}(-\tau)$        $C_{XY}(\tau) = C_{YX}(-\tau)$

2、 $|R_{XY}(\tau)|^2 \leq R_X(0)R_Y(0)$        $|C_{XY}(\tau)|^2 \leq C_X(0)C_Y(0)$



# 第一章 随机过程的基本理论

## 相关系数与相关时间

协方差函数的归一化!

相关系数

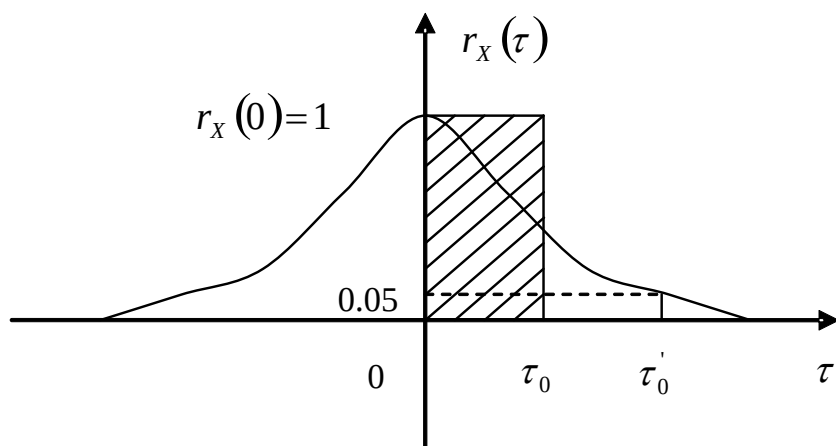
$$r_X(\tau) = \frac{C_X(\tau)}{C_X(0)} = \frac{C_X(\tau)}{\sigma_X^2}$$

相关时间

$$r'_X(\tau) = r_X(\tau) \cos \omega_0 t$$

若相关系数中含高频分量，则只取其包络计算。

$$\tau_0 = \int_0^{\infty} r_X(\tau) d\tau$$



相关时间越小，相关系数的起伏速度越快。  
相关时间越大，相关系数的起伏速度越慢。

常用的一个公式

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 不相关、正交、统计独立

$$E[X(t)Y(t+\tau)] = E[X(t)] \cdot E[Y(t+\tau)]$$

$$R_{XY}(\tau) = m_X(t)m_Y(t+\tau)$$

不相关

$$r_{XY}(\tau) = 0, C_{XY}(\tau) = 0$$

正交

$$E[X(\tau)Y(t+\tau)] = 0$$

统计独立

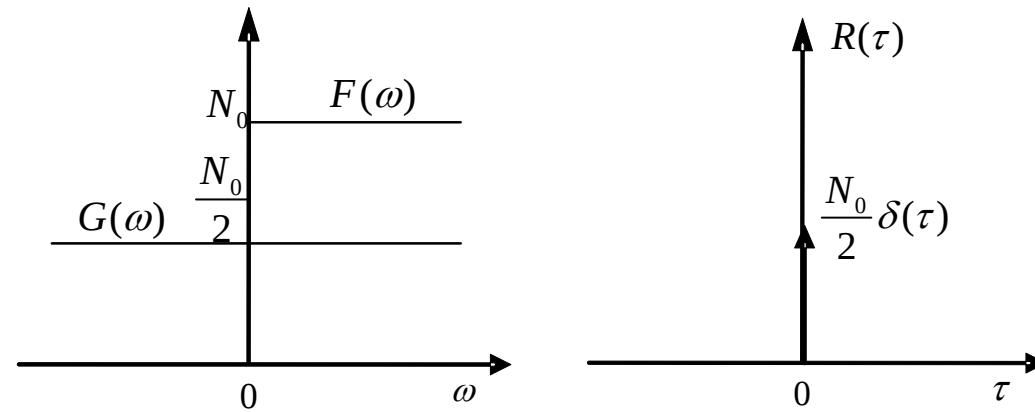
$$p(x_1, x_2; t_1, t_2) = p(x_1, t_1)p(x_2, t_2)$$

$$\text{统计独立} \begin{matrix} \xrightarrow{\text{能}} \\ \xleftarrow{\text{不能}} \end{matrix} \text{不相关} \begin{matrix} \xleftarrow{m_X=0 \text{ or } m_Y=0} \\ \xrightarrow{m_X=0 \text{ or } m_Y=0} \end{matrix} \text{正交}$$

逆否命题：相关则一定不独立

# 第一章 随机过程的基本理论

## 白噪声



若平稳随机过程 $n(t)$ 的均值为零，且功率谱密度在无限宽的频域内为非零常数，即

$$G(\omega) = \frac{N_0}{2}, -\infty < \omega < +\infty \quad \text{或} \quad F(\omega) = N_0, 0 < \omega < +\infty$$

则称过程 $n(t)$ 为白(色)噪声。

$$\text{自相关函数} \quad R_x(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 高斯噪声、白噪声和高斯白噪声的区别

**高斯噪声**：概率密度服从高斯分布的随机过程。

**白噪声**：均值为零，且功率谱密度为非零常数的平稳过程。

**高斯白噪声**：概率密度服从高斯分布，均值为零且功率谱密度为非零常数的平稳过程。

# 第一章 随机过程的基本理论

## 平稳随机过程谱分析

维纳-欣钦定理

$$\begin{cases} G_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} G_X(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \end{cases}$$

傅里叶  
变换对

数学功率谱  $G_X(\omega)$

物理功率谱  $F_X(\omega)$

$$F_X(\omega) = 2G_X(\omega), \omega > 0$$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 平稳随机过程谱分析

### 联合平稳随机过程互谱密度

$$\begin{cases} G_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ G_{YX}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{YX}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \end{cases}$$



$$\begin{cases} R_{XY}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} G_{XY}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \\ R_{YX}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} G_{YX}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \end{cases}$$

性质

共轭性:  $G_{XY}(\omega) = G_{YX}^*(\omega)$

奇偶性:  $G_{XY}(\omega) = a(\omega) + jb(\omega)$   $\begin{cases} a(\omega) = a(-\omega) & \text{偶函数} \\ b(\omega) = -b(-\omega) & \text{奇函数} \end{cases}$

正交性: 若过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 正交, 则  $G_{XY}(\omega) = G_{YX}(\omega) = 0$

# 第一章 随机过程的基本理论

## 平稳随机过程谱分析

常见的傅里叶变换

$$e^{-\alpha|\tau|} \leftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

很重要!!!

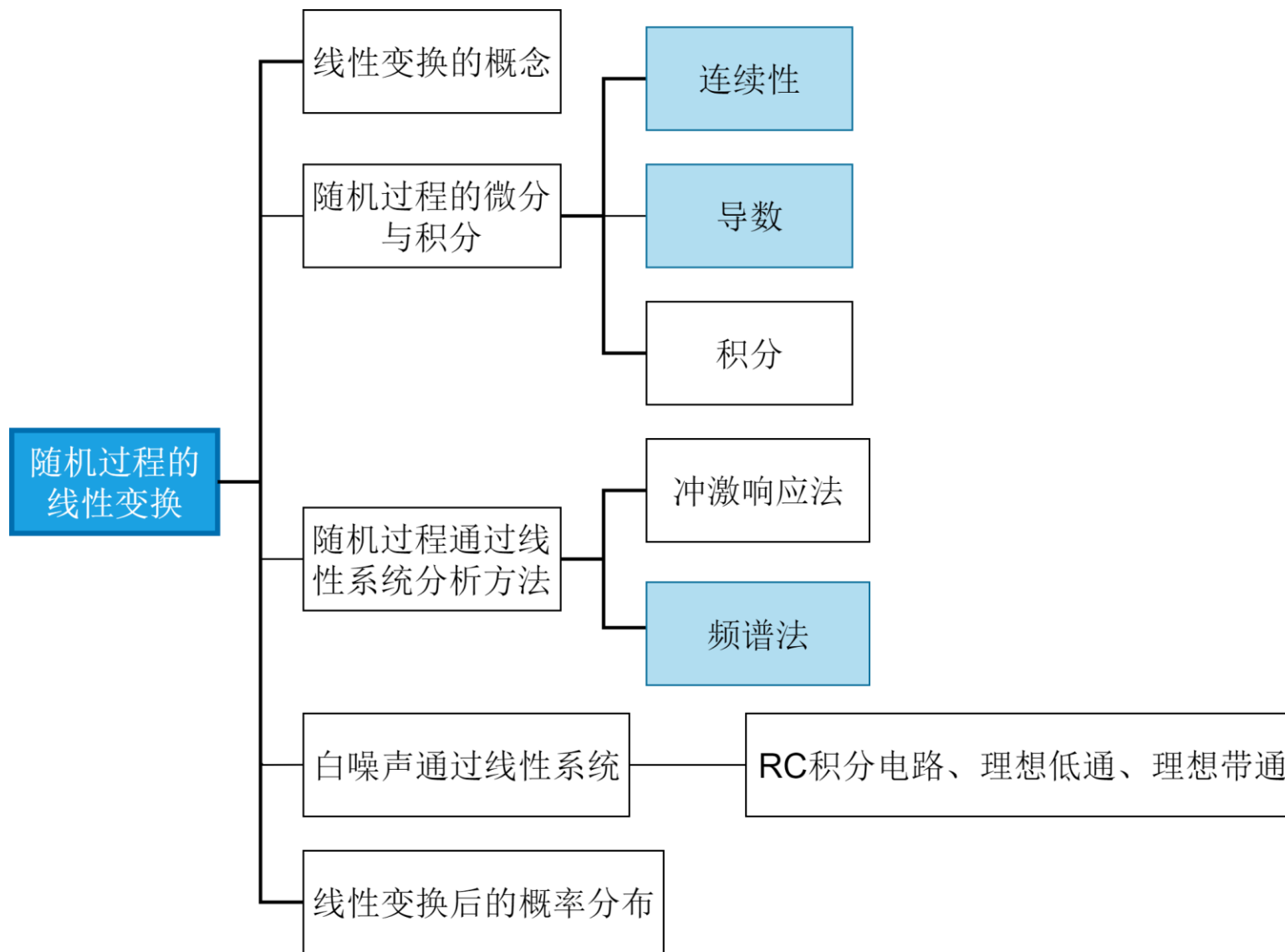
$$\cos \omega_0 \tau \leftrightarrow \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega) \quad \delta(\tau) \leftrightarrow 1$$

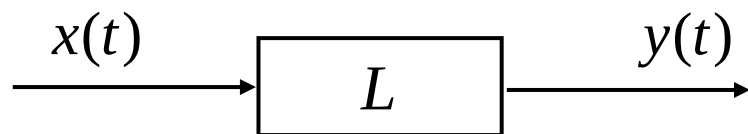
$$\text{Sa}\left(\frac{W\tau}{2}\right) \leftrightarrow \begin{cases} \frac{2\pi}{W}, & |\omega| \leq \frac{W}{2} \\ 0, & |\omega| > \frac{W}{2} \end{cases}$$

## 第二章 随机过程的线性变换

## 第二章 随机过程的线性变换



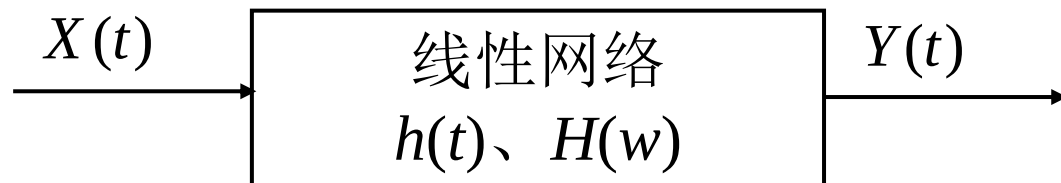
### 线性系统



### 齐次叠加性

$$L\left[\sum_{i=1}^n a_i x_i(t)\right] = \sum_{i=1}^n a_i L[x_i(t)]$$

### 随机过程线性变换的研究课题



任务：(1)已知 $X(t)$ 的矩函数(功率谱)，求解 $Y(t)$ 的矩函数(功率谱)。

(2)已知 $X(t)$ 的概率分布，求解 $Y(t)$ 的概率分布。

## 第二章 随机过程的线性变换

### 随机过程的极限

#### 依概率收敛

若随机过程 $X(t)$ 对于任意小的正数 $\varepsilon$ ，当 $t \rightarrow t_0$ 时恒有：

$$\lim_{t \rightarrow t_0} P \{ |X(t) - X| > \varepsilon \} = 0$$

则称随机过程 $X(t)$ 在 $t \rightarrow t_0$ 时依概率收敛于随机变量 $X$ 。记作： $\lim_{t \rightarrow t_0} X(t) \overset{P}{=} X$

#### 依均方收敛

若随机过程 $X(t)$ 和随机变量 $X$ 都有二阶矩，当 $t \rightarrow t_0$ 时，若有：

$$\lim_{t \rightarrow t_0} E \{ |X(t) - X|^2 \} = 0$$

则称随机过程 $X(t)$ 在 $t \rightarrow t_0$ 时依均方收敛于随机变量 $X$ 。记作： $\text{l.i.m.}_{t \rightarrow t_0} X(t) = X$

## 第二章 随机过程的线性变换

### 连续性

### 均方连续

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} E[X(t + \Delta t) - X(t)]^2 = 0$$

### 均值的连续性

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} E[X(t + \Delta t)] = E[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} X(t + \Delta t)]$$

### 均方连续的充要条件

实随机过程 $X(t)$ 在 $t$ 点均方连续的充要条件是相关函数 $R_X(t_1, t_2)$ 在 $t_1 = t_2 = t$ 时连续。

对于平稳随机过程，则只要 $R_X(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 点连续，则平稳过程连续，即

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} R_X(\tau) = R_X(0)$$

## 第二章 随机过程的线性变换

### 导数(微分)

#### 均方导数

$$\dot{X}(t) = \frac{dX(t)}{dt} = \text{l.i.m.}_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{X(t + \Delta t) - X(t)}{\Delta t}$$

#### 均方可微(可导)的充要条件

实随机过程 $X(t)$ 在 $t$ 点均方可微的充要条件是相关函数 $R_X(t_1, t_2)$ 在 $t_1 = t_2 = t$ 时, 存在二阶混合偏导数。对于**平稳随机过程**, 则只要 $R_X(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 点二阶导数 $R_X''(0)$ 存在, 则平稳过程可导。显然要 $R_X''(0)$ 存在, 必须 $R_X'(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 点连续。

$$R_X'(\tau) = \frac{dR_X(\tau)}{d\tau}$$

$$\left. \frac{\partial^2 R_X(t_1, t_2)}{\partial t_1 \partial t_2} \right|_{t_1=t_2=t} = - \left. \frac{d^2 R_X(\tau)}{d\tau^2} \right|_{\tau=0} = -R_X''(0)$$

## 第二章 随机过程的线性变换

### 导数(微分)

均方导数的均值

$$E\left[\frac{dX(t)}{dt}\right] = \frac{d}{dt} E[X(t)]$$

均方导数的互相关函数

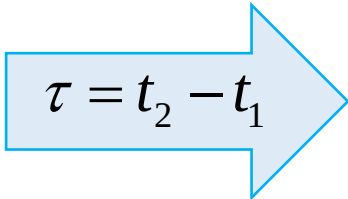
$$R_{\dot{X}X} = \frac{\partial}{\partial t_1} R_X(t_1, t_2)$$

$$R_{X\dot{X}} = \frac{\partial}{\partial t_2} R_X(t_1, t_2)$$

$$R_{\dot{X}\dot{X}} = \frac{\partial^2}{\partial t_1 \partial t_2} R_X(t_1, t_2)$$

均方导数的功率谱密度

$$G_{\dot{X}}(\omega) = \omega^2 G_X(\omega)$$


$$\tau = t_2 - t_1$$

$$R_{\dot{X}X}(\tau) = -\frac{d}{d\tau} R_X(\tau)$$

$$R_{X\dot{X}}(\tau) = \frac{d}{d\tau} R_X(\tau)$$

$$R_{\dot{X}\dot{X}}(\tau) = -\frac{d^2}{d\tau^2} R_X(\tau)$$

## 第二章 随机过程的线性变换

### 积分

#### 均方积分

$$Y(t) = \int_a^b X(t)dt = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n X(t_k) \Delta t_k$$

#### 均方积分的互相关函数

$$R_{YX} = \int_0^{t_1} R_X(a_1, t_2) da_1$$

$$R_{XY} = \int_0^{t_2} R_X(t_1, a_2) da_2$$

$$R_Y = \int_0^{t_1} \int_0^{t_2} R_X(a_1, a_2) da_1 da_2$$

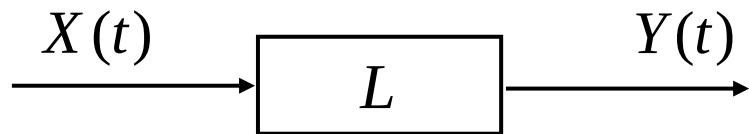
#### 均方积分的均值

$$E \left[ \int_0^t X(a) da \right] = \int_0^t E[X(a)] da$$

注：无论输入随机过程 $X(t)$ 是否平稳，其积分 $Y(t)$ 已与时间有关，为**非平稳**随机过程。

## 第二章 随机过程的线性变换

### 一般性规律总结



$L$  为  $\lim$ 、 $\frac{d}{dt}$  或  $\int$

$$Y(t) = L[X(t)]$$

$$m_Y(t) = L[m_X(t)]$$

$$R_Y(t_1, t_2) = L_{t_1} L_{t_2} [R_X(t_1, t_2)]$$

## 第二章 随机过程的线性变换

### 冲激响应法

#### 随机过程的冲激响应法

$$Y(t) = X(t) \otimes h(t) = h(t) \otimes X(t)$$

#### 均值和相关函数的冲激响应法

平稳条件下

$$m_Y(t) = \int_0^{\infty} E[X(t-\tau)]h(\tau)d\tau$$

$$R_Y(t_1, t_2) = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} R_X(t_1 - u, t_2 - v)h(u)h(v)dudv$$

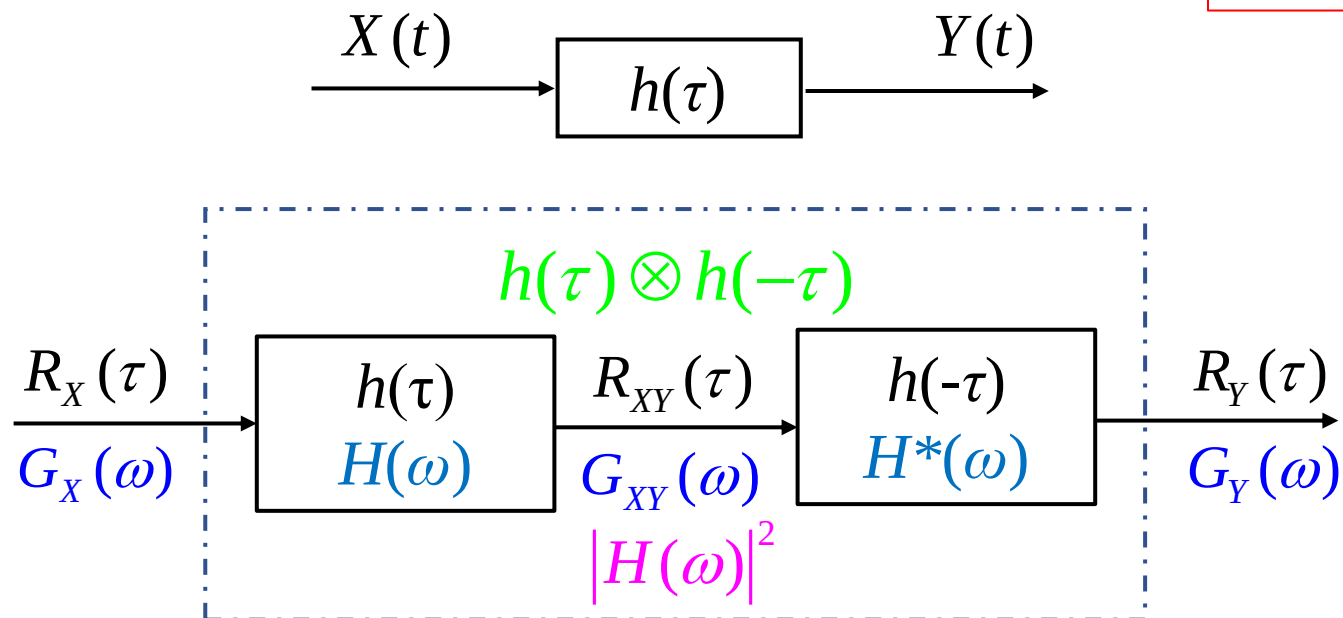
$$m_Y = m_X \int_0^{\infty} h(\tau)d\tau$$

$$R_Y(\tau) = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} R_X(\tau + u - v)h(u)h(v)dudv$$

## 第二章 随机过程的线性变换

！！频谱法适用条件：  
 $X(t)$ 、 $Y(t)$ 都是平稳过程。

频谱法



时域

$$R_Y(\tau) = R_X(\tau) \otimes h(\tau) \otimes h(-\tau)$$

频域

$$G_Y(\omega) = G_X(\omega)H(\omega)H^*(\omega) = G_X(\omega)|H(\omega)|^2$$

## 第二章 随机过程的线性变换

### 白噪声通过线性系统

白噪声

$$G_N(\omega) = \frac{N_0}{2}, -\infty < \omega < +\infty \quad \longleftrightarrow \quad R_N(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$$

(1) 频谱法:

$$G_Y(\omega) = G_X(\omega) |H(\omega)|^2 = \frac{N_0}{2} |H(\omega)|^2$$

$$R_Y(\tau) = \frac{N_0}{2\pi} \int_0^\infty |H(\omega)|^2 \cos \omega \tau d\omega$$

(2) 冲激响应法:

$$R_Y(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau) \otimes h(\tau) \otimes h(-\tau) = \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} h^2(u) h(\tau + u) du$$

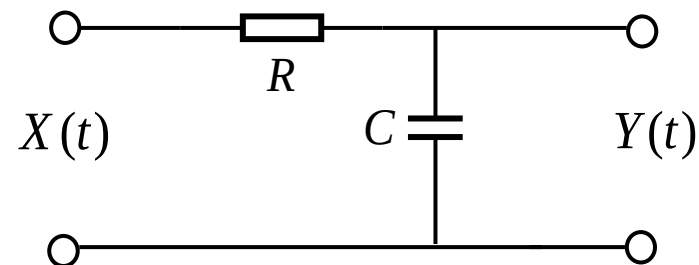
## 第二章 随机过程的线性变换

### 白噪声通过线性系统

$$G_Y(\omega) = G_X(\omega) |H(\omega)|^2 = \frac{N_0}{2} |H(\omega)|^2$$

#### RC积分电路

$$H(\omega) = \frac{\alpha}{\alpha + j\omega} \quad \alpha = \frac{1}{RC}$$



#### 理想低通 线性系统

$$|H(\omega)| = \begin{cases} K_0, & -\Delta\Omega < \omega < \Delta\Omega \\ 0, & \omega < -\Delta\Omega, \omega > \Delta\Omega \end{cases}$$

#### 理想带通 线性系统

$$|H(\omega)| = \begin{cases} K_0, & |\omega - \omega_0| \leq \frac{\Delta\omega}{2}, |\omega - \omega_0| \leq \frac{\Delta\omega}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

## 第二章 随机过程的线性变换

### 噪声等效通频带

根据功率等效的原则，将非均匀的功率谱等效成在一定频带内为均匀的功率谱，如图中的虚线所示。这种等效矩形功率谱的宽度称为（输出）噪声等效谱宽，又称（输出）噪声等效通频带，简称噪声通频带，记为： $\Delta f_n$ 。

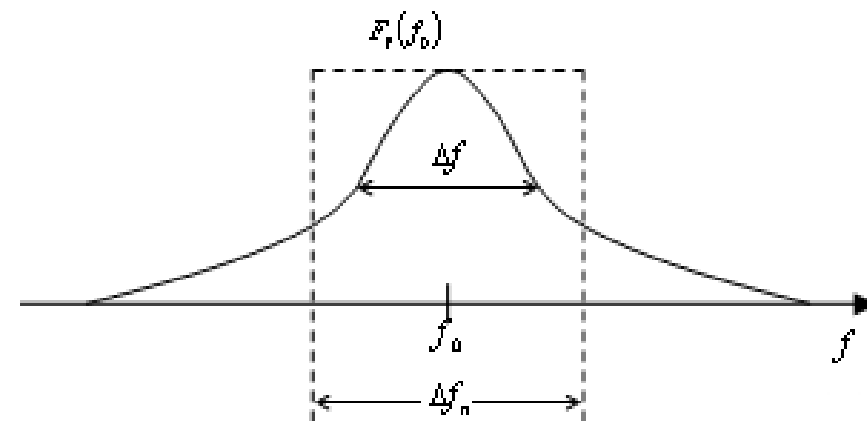


图 2.5-1：噪声等效通频带

$$\Delta f_n = \frac{\int_0^{\infty} |H(\omega)|^2 df}{|H(\omega_0)|^2}$$

## 第二章 随机过程的线性变换

### 线性变换后的概率分布

雅可比矩阵

$$J = \frac{\partial X}{\partial Y} = \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial x_2}{\partial y_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \frac{\partial x_n}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{bmatrix}$$

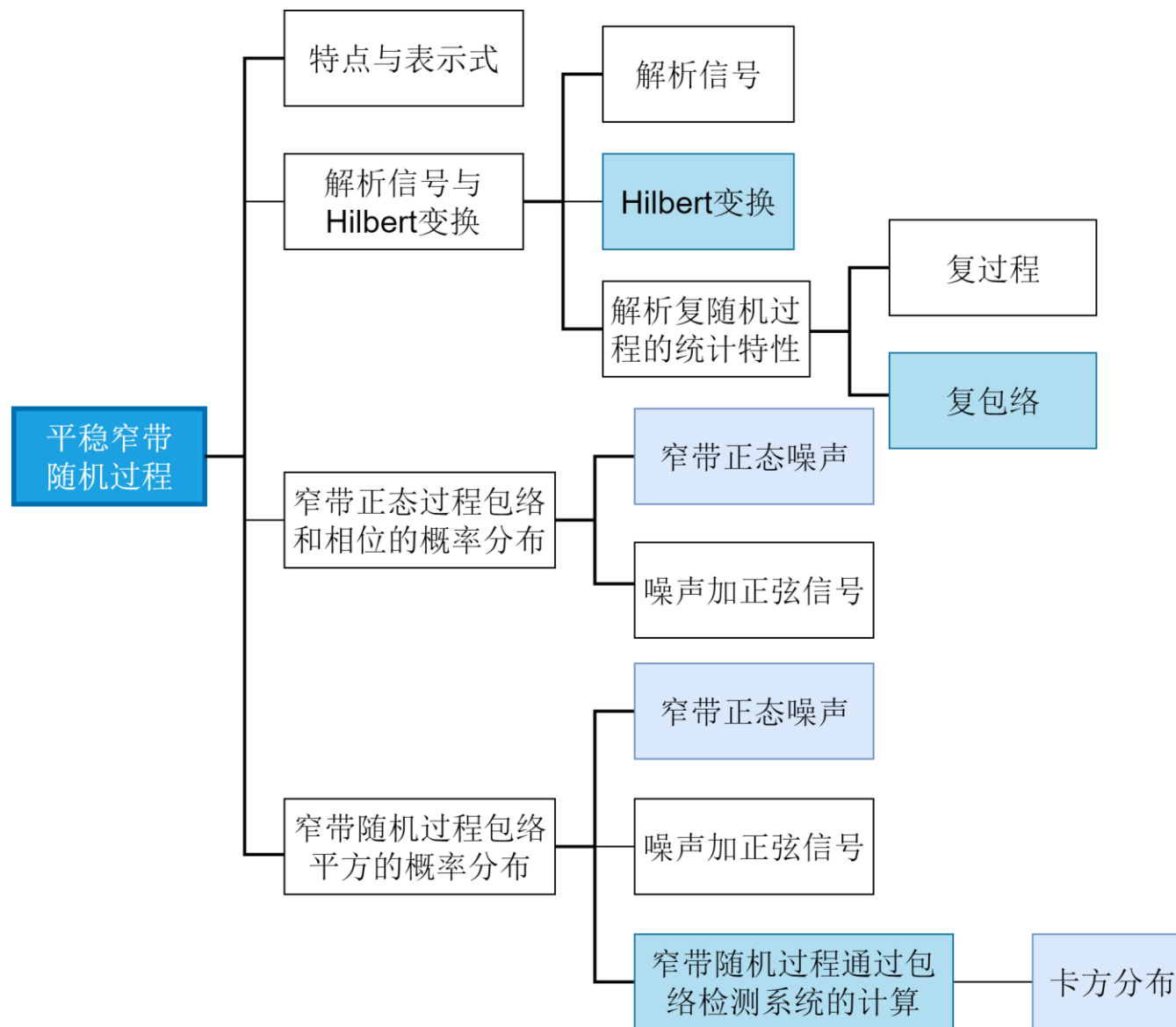
$$P_n(Y) = |J| P_n(X)$$

### 三个结论

- ① 正态过程通过线性系统后，输出仍为正态过程。
- ② 输入为宽带非正态过程，则输出为近似正态过程。
- ③ 输入为白噪声，则有限带宽系统的输出为近似正态过程。

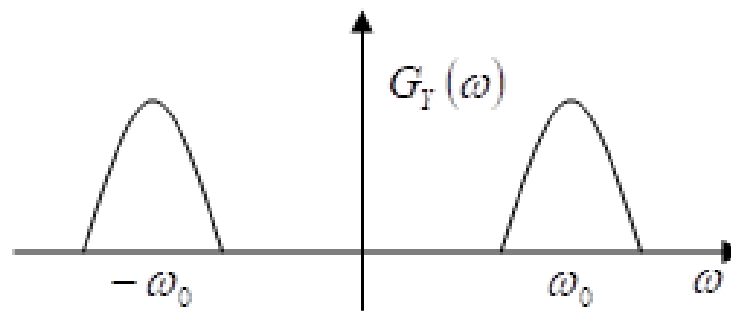
## 第三章 平稳窄带随机过程

# 第三章 平稳窄带随机过程



# 第三章 平稳窄带随机过程

## 窄带随机过程



功率谱 $G_Y(\omega)$ 只分布在中心频率 $\pm \omega_0$ 附近的窄带范围内，噪声谱宽 $\Delta\omega \ll \omega_0$ 。

## 正交分量表示式

$$Y(t) = A_c(t) \cos \omega_0 t - A_s(t) \sin \omega_0 t$$

余弦项振幅

正弦项振幅

$$\begin{cases} A_c(t) = A(t) \cos \varphi(t) \\ A_s(t) = A(t) \sin \varphi(t) \end{cases}$$

$$Y(t) = A(t) \cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$$

$$\begin{cases} A(t) = \sqrt{A_c^2(t) + A_s^2(t)} \\ \varphi(t) = \arctan \frac{A_s(t)}{A_c(t)} \end{cases}$$

## 第三章 平稳窄带随机过程

### 解析信号

若复信号  $\tilde{s}(t) = s(t) + j\hat{s}(t)$  的单边频谱满足下式，则称该复信号  $\tilde{s}(t)$  为实信号  $s(t)$  的解析信号。

$$\tilde{S}(\omega) = 2S(\omega)U(\omega) = \begin{cases} 2S(\omega), & \omega \geq 0 \\ 0, & \omega < 0 \end{cases}$$

### 解析信号的性质

$s(t)$  的频谱  $S(\omega)$  是偶函数

$$s(t) \leftrightarrow \begin{cases} S(\omega), & \omega \geq 0 \\ S(\omega), & \omega < 0 \end{cases}$$

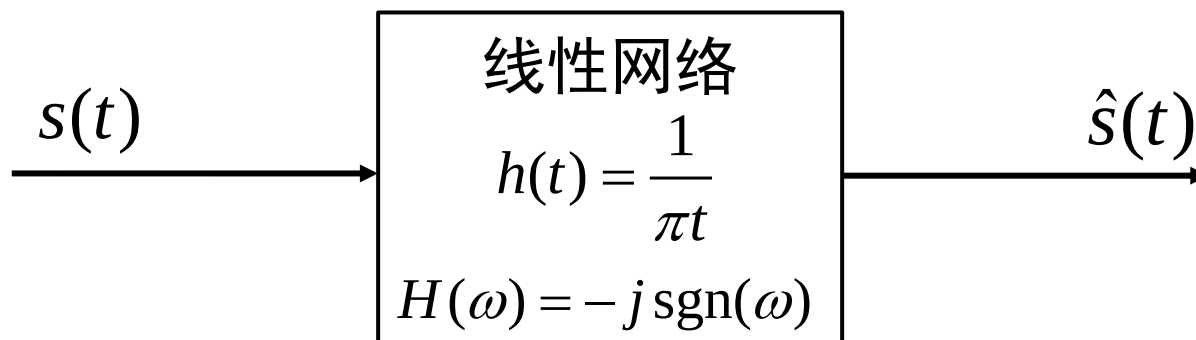
$j\hat{s}(t)$  的频谱  $\hat{S}(\omega)$  是奇函数

$$j\hat{s}(t) \leftrightarrow j\hat{S}(\omega) = S(\omega)\text{sgn}(\omega) = \begin{cases} S(\omega), & \omega \geq 0 \\ -S(\omega), & \omega < 0 \end{cases}$$

# 第三章 平稳窄带随机过程

## Hilbert变换

$$\hat{s}(t) = s(t) \otimes \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(\tau)}{t - \tau} d\tau = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(t - \tau)}{\tau} d\tau$$



相当于滞后 $90^\circ$  的移相器

## Hilbert变换

$$\hat{s}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

## Hilbert逆变换

$$s(t) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\hat{s}(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

# 第三章 平稳窄带随机过程

## 解析复随机过程的统计特性

$$\left. \begin{aligned} R_{\hat{X}\hat{X}}(\tau) &= R_{\hat{X}\hat{X}}(-\tau) && \text{联合平稳} \\ R_{\hat{X}\hat{X}}(-\tau) &= -R_{\hat{X}\hat{X}}(\tau) && \text{奇函数} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} R_{\tilde{X}}(\tau) &= E[\tilde{X}^*(t)\tilde{X}(t+\tau)] \\ &= E\{[X(t) - j\hat{X}(t)][X(t+\tau) + j\hat{X}(t+\tau)]\} \\ &= R_X(\tau) + R_X(\tau) + j[R_{\hat{X}\hat{X}}(\tau) - R_{\hat{X}\hat{X}}(\tau)] \end{aligned}$$

$$R_{\hat{X}\hat{X}}(\tau) = \hat{R}_X(\tau)$$

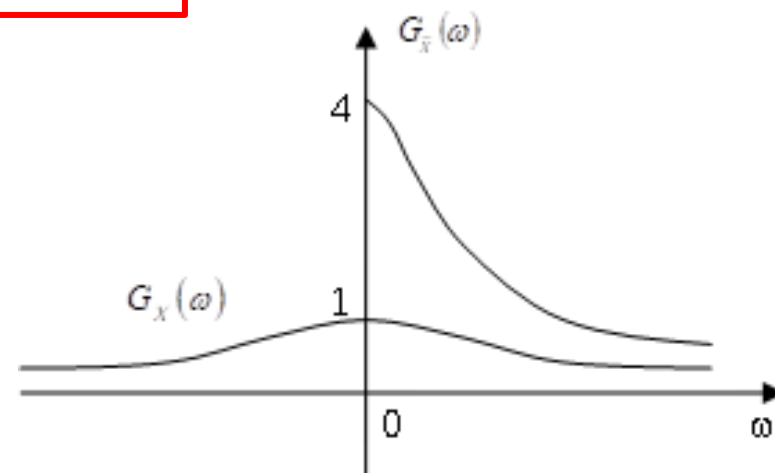
$$R_{\hat{X}\hat{X}}(\tau) = -R_{\hat{X}\hat{X}}(\tau)$$

$$G_{\hat{X}}(\omega) = G_X |H(\omega)|^2 = G_X(\omega) \Rightarrow$$

$$R_{\hat{X}}(\tau) = R_X(\tau)$$

$$R_{\tilde{X}} = 2[R_X(\tau) + jR_{\hat{X}\hat{X}}(\tau)]$$

$$G_{\tilde{X}}(\omega) = 4G_X(\omega)U(\omega)$$



# 第三章 平稳窄带随机过程

## 窄带随机过程的复包络及其统计特性

原信号:

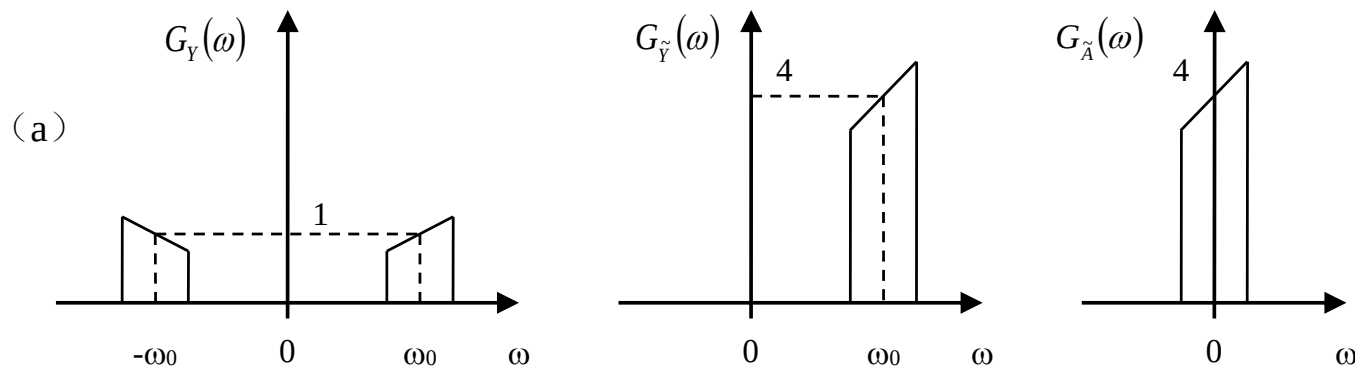
$$Y(t) = A(t) \cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$$

解析信号:  $\tilde{Y}(t) = A(t)e^{j[\omega_0 t + \varphi(t)]} = \tilde{A}(t)e^{j\omega_0 t}$

复过程  $\tilde{Y}(t)$

$$R_{\tilde{Y}} = 2[R_Y(\tau) + jR_{Y\hat{Y}}(\tau)]$$

$$G_{\tilde{Y}}(\omega) = 4G_Y(\omega)U(\omega)$$



# 第三章 平稳窄带随机过程

## 窄带随机过程的复包络及其统计特性

$$\left. \begin{aligned} Y(t) &= A_c(t) \cos \omega_0 t - A_s(t) \sin \omega_0 t \\ \hat{Y}(t) &= A_c(t) \sin \omega_0 t + A_s(t) \cos \omega_0 t \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} A_c(t) &= Y(t) \cos \omega_0 t + \hat{Y}(t) \sin \omega_0 t \\ A_s(t) &= -Y(t) \sin \omega_0 t + \hat{Y}(t) \cos \omega_0 t \end{aligned}$$

复包络  $\tilde{A}(t)$

$$R_c(\tau) = R_s(\tau) = R_Y(\tau) \cos \omega_0 \tau + R_{Y\hat{Y}}(\tau) \sin \omega_0 \tau$$

偶函数

$$R_{sc}(-\tau) = R_{cs}(\tau) = -R_{sc}(\tau)$$

奇函数

## 第三章 平稳窄带随机过程

$$\begin{cases} A_c(t) = A(t) \cos \varphi(t) \\ A_s(t) = A(t) \sin \varphi(t) \end{cases}$$

### 窄带正态噪声包络和相位的概率分布

输入均值为0，方差为 $\sigma^2$

$$n(t) = A(t) \cos[\omega_0 t + \varphi(t)] = A_c(t) \cos \omega_0 t - A_s(t) \sin \omega_0 t$$

$$p(A_c, A_s) = p(A_c) p(A_s) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{A_c^2 + A_s^2}{2\sigma^2}\right), -\infty < A_c, A_s < +\infty$$

经过变换可得：

$$p(A, \varphi) = |J| p(A_c, A_s) = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -A \sin \varphi \\ \sin \varphi & A \cos \varphi \end{vmatrix} p(A_c, A_s) = \begin{cases} \frac{A}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{A^2}{2\sigma^2}}, & A \geq 0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

包络服从瑞利分布

$$p(A) = \frac{A}{\sigma^2} e^{-\frac{A^2}{2\sigma^2}}, A \geq 0$$

同一时刻A与  
 $\varphi$ 统计独立

相位服从均匀分布

$$p(\varphi) = \frac{1}{2\pi}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

## 第三章 平稳窄带随机过程

### 窄带正态噪声加正弦信号的包络的概率分布

广义瑞利分布

$$p(R) = \frac{R}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{R^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) \cdot I_0\left(\frac{RA}{\sigma^2}\right), R > 0$$

渐近特性

小信噪比，即  
 $A \approx 0$ ，此时为  
瑞利分布。

当信噪比 $\text{SNR} \ll 1$ 时， $R(t)$ 的一维概率分布近似为瑞利分布；

当信噪比 $\text{SNR} \gg 1$ 时， $R(t)$ 的一维概率分布近似为正态分布。

## 第三章 平稳窄带随机过程

### 窄带正态噪声包络平方的概率分布

瑞利分布

$$p(A) = \frac{A}{\sigma^2} e^{-\frac{A^2}{2\sigma^2}}, A \geq 0$$

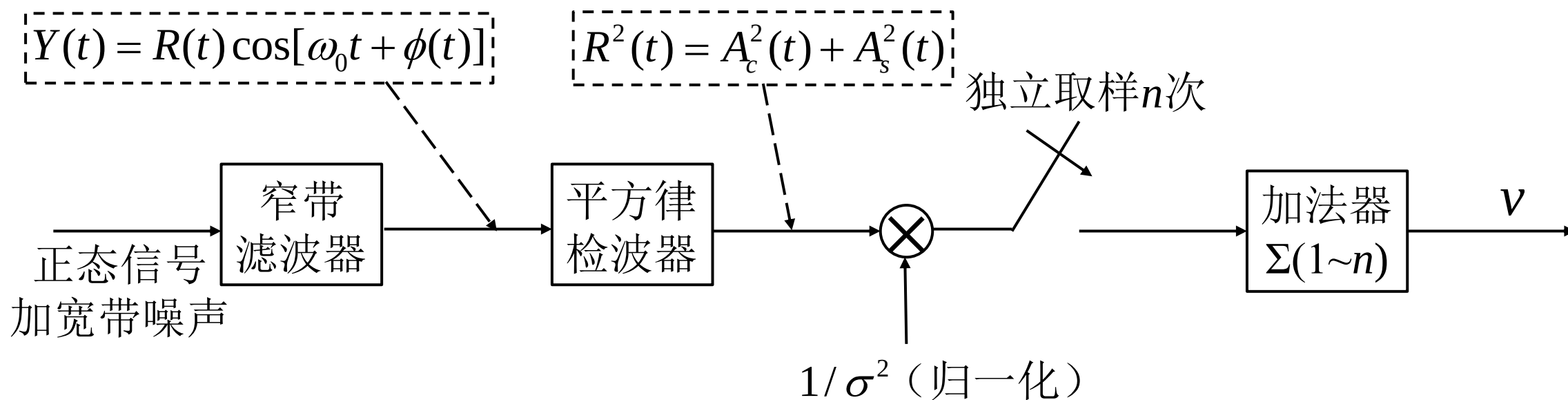
$$\xrightarrow{u = A^2}$$

指数分布

$$p(u) = |J| p(A) = \left| \frac{dA}{du} \right| p(A) = \frac{1}{2A} \cdot \frac{A}{\sigma^2} e^{-\frac{A^2}{2\sigma^2}}, u \geq 0$$

# 第三章 平稳窄带随机过程

## 包络检测系统



实现视频信号积累的检测系统组成框图

# 第三章 平稳窄带随机过程

## 卡方分布与非中心卡方分布

### 卡方分布

设有 $n$ 个统计独立的**标准正态**随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，将这些随机变量的平方和表示为：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

并称它为具有 $n$ 个自由度的 $\chi^2$ 变量，其概率分布称为 $\chi^2$ 分布。

可加性  $\chi^2(n_1) + \chi^2(n_2) \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

均值  $E[\chi^2(n)] = n$

方差  $D[\chi^2(n)] = 2n$

## 第三章 平稳窄带随机过程

### 卡方分布与非中心卡方分布

#### 非中心卡方分布

积累后的功率信噪比

$$\lambda = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n A_i^2$$

设有 $n$ 个统计独立的**正态**随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 均值为0, 方差为 $\sigma^2$  将这些随机变量的平方和表示为:

$$v = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i + A_i)^2$$

并称它为具有 $n$ 个自由度的非中心 $\chi^2$ 分布。

可加性

$$n = n_1 + n_2 \quad \lambda = \lambda_1 + \lambda_2$$

均值

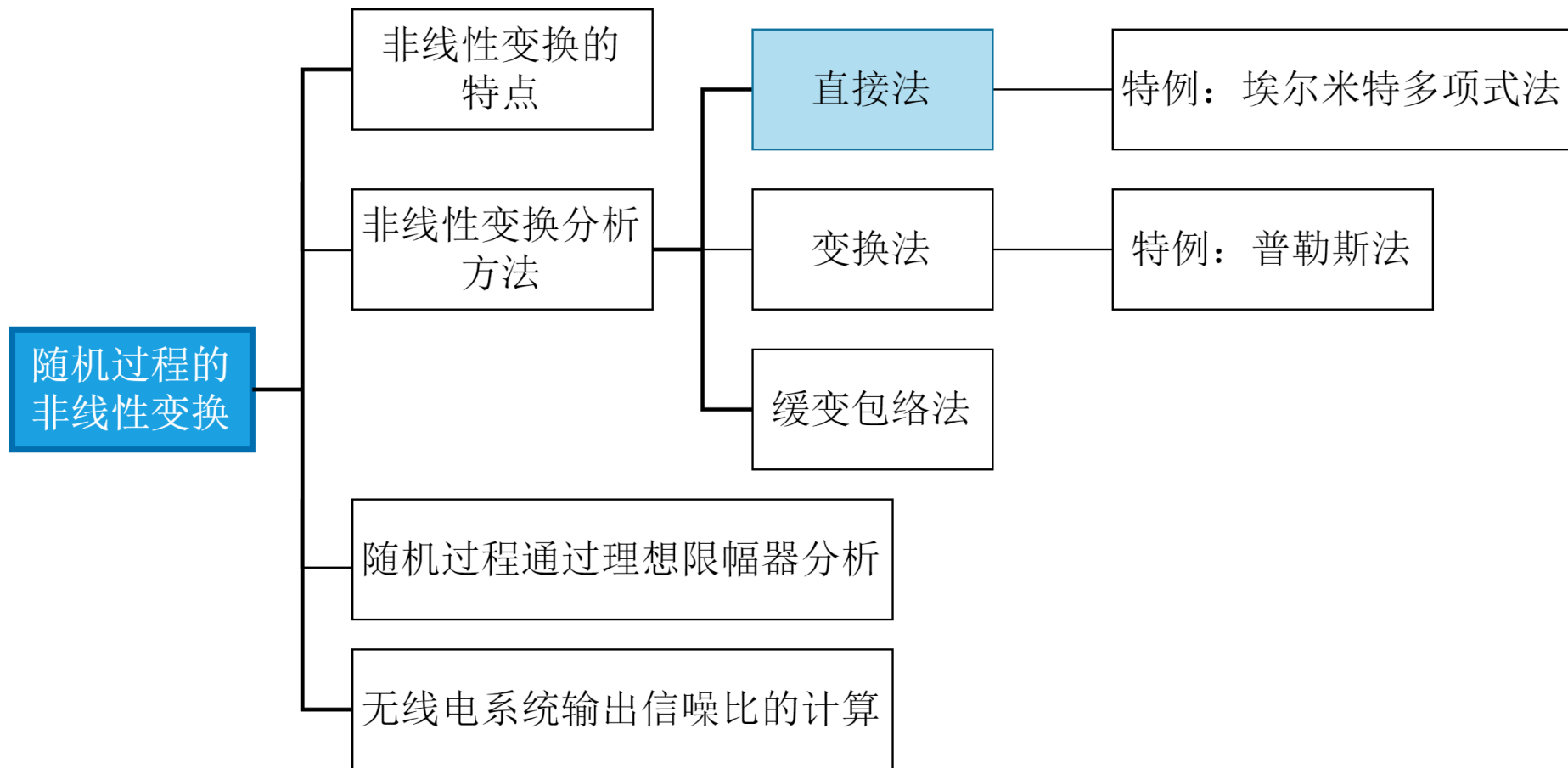
$$E[v] = \lambda + n$$

方差

$$D[v] = 2n + 4\lambda$$

## 第四章 平稳随机过程非线性变换

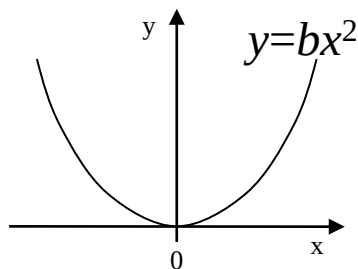
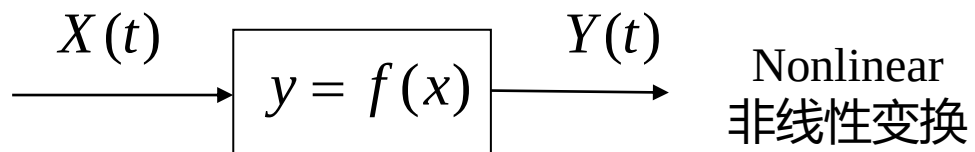
# 第四章 平稳随机过程非线性变换



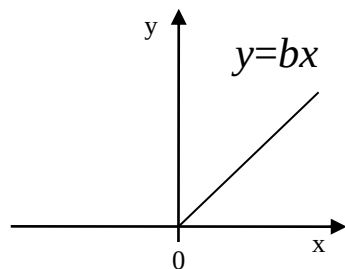
# 第四章 平稳随机过程非线性变换

这页PPT不考

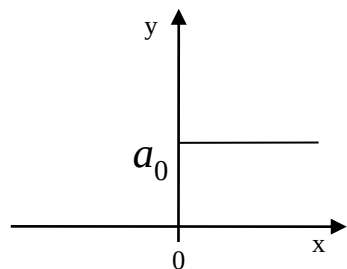
## 非线性变换



(a)全波平方律



(b)半波线性律



(c)单向理想限幅

## 特点

- ①叠加原理已经不适用；
- ②会发生频谱变换。

## 研究内容

- ①概率分布变换；  $p(y, t) = |J| P(x, t)$
- ②矩函数及功率谱密度的变换。  
(3种方法)

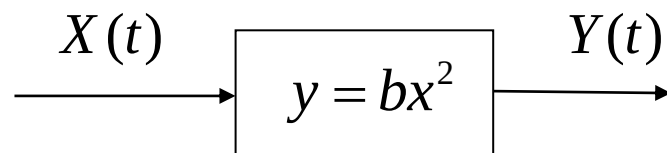
## 第四章 平稳随机过程非线性变换

### 直接法

$$\text{直接求解右式 } R_Y(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1) f(x_2) p(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2$$

### 平稳正态噪声通过全波平方率器件

输入均值为0，方差为 $\sigma^2$



利用公式

$$\overline{X_1 X_2 X_3 X_4} = \overline{X_1 X_2} \cdot \overline{X_3 X_4} + \overline{X_1 X_3} \cdot \overline{X_2 X_4} + \overline{X_1 X_4} \cdot \overline{X_2 X_3}$$

可求得

$$R_Y(\tau) = b^2 \left[ \sigma^4 + 2R_X^2(\tau) \right]$$

$$G_Y(f) = b^2 \sigma^4 \delta(f) + 2b^2 G_X(f) \otimes G_X(f)$$

## 第四章 平稳随机过程非线性变换

### 特例：埃尔米特多项式法

如果输入随机过程为**正态分布**，则可将概率密度函数用麦克劳林级数展开，变成**埃尔米特多项式**，从而将二重积分简化为一重积分，然后进行运算。

当非线性函数关系式和二维概率密度表达式  $p_2(x_1, x_2; \tau)$  不复杂时，可用

$R_Y(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1)f(x_2)p_2(x_1, x_2; \tau)dx_1dx_2$  式直接作二重积分求输出相关函数。但若是复

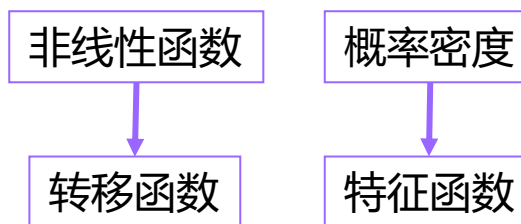
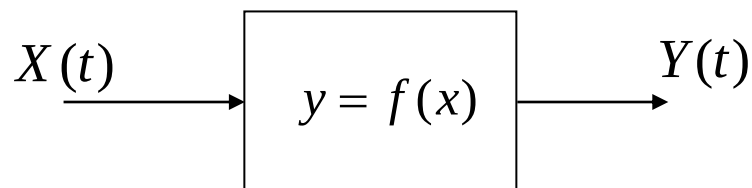
杂函数，就难于直接积分运算，这时如果输入随机过程为正态分布，则可将  $p_2(x_1, x_2; \tau)$  用

马克劳林（Maclaurin）级数展开，变成厄密特多项式。由于分项积分容易计算，且厄密特多项式具有正交性，可使二重积分运算简化成一重积分。此法思路巧妙，运算简便，适用性较强（但仍限于输入为正态分布），因而广被引用。

## 第四章 平稳随机过程非线性变换

### 变换法

利用傅立叶变换或拉普拉斯变换，将非线性函数变换成转移函数，将概率密度函数转换成特征函数，改变积分形式后再作运算。



### 特例：普勒斯法

为变换法的特例，适用于当输入为平稳正态过程，且非线性函数经 $k$ 次求导后能变成 $\delta$ 函数的特定条件下。

## 第四章 平稳随机过程非线性变换

### 缓变包络法

高频窄带过程可近似看作随机振幅作缓慢调制的准正弦震荡：

$$X(t) = A(t) \cos[\omega_0 t + \phi(t)]$$

对这种高频窄带过程作包络检波时，只需考虑包络的非线性变换，从而可使计算大为简化，这是缓变包络法的突出优点。但需注意，此法的使用条件有限制，必须非线性系统的输入为高频窄带过程。

## 第四章 平稳随机过程非线性变换

### 理想限幅器的应用

- ①在产生噪声调幅干扰时，常用上述双折线限幅，把正态分布的源噪声变为限幅正态分布。
- ②在产生噪声调频干扰时，为了能使干扰均匀地覆盖一个较宽的波段，通常希望调频干扰的功率谱呈矩形均匀分布，这就要把噪声调频干扰从正态分布变为矩形均匀分布，这种分布率的改变通常是用平滑限幅器来完成的。

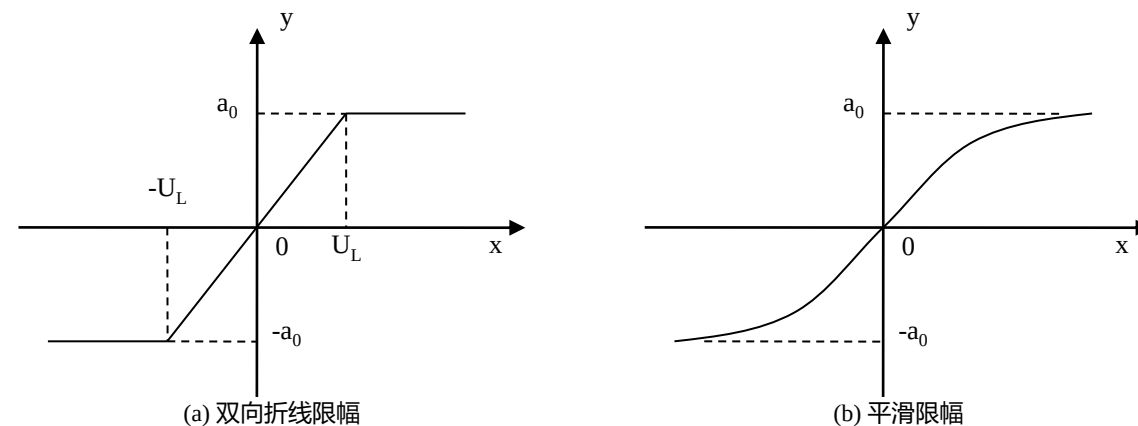
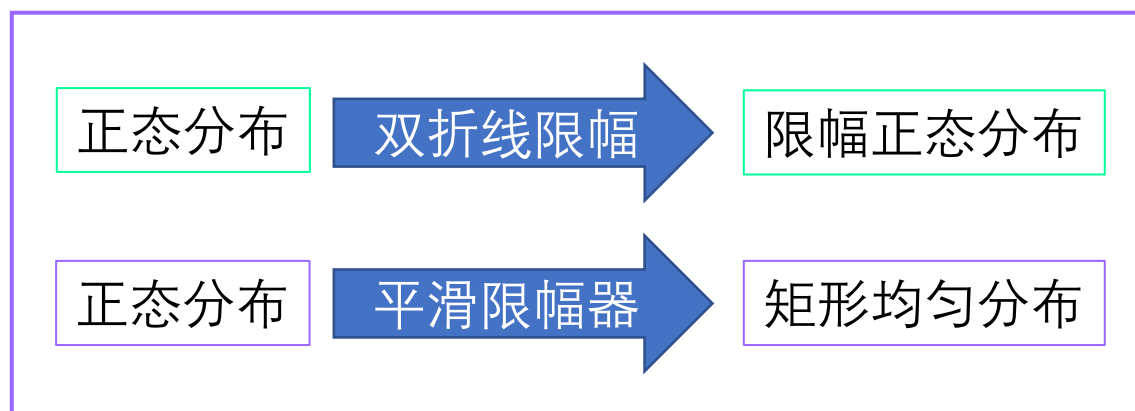


图5.5-1 限幅特性曲线

### 信噪比

信噪比：信号噪声功率比，即 $S/N$ 。则噪声系数 $F$ 为

$$F = \frac{\left(\frac{S}{N}\right)_i}{\left(\frac{S}{N}\right)_0}$$

$G_{sn}(\omega)$  在通信中算作噪声，在雷达中算作信号。

预祝同学们考试顺利！